2. *Insiemi Non Ricorsivi*

In questa sezione vedremo come dimostrare che un insieme non è ricorsivo, senza usare la ricorsiva enumerabilià (ovvero senza usare il teorema di Post) e la riducibilità funzionale (senza dimostrare che è creativo). In tal caso abbiamo due possibilità. L'uso di un metodo o dell'altro dipende dall'estensionalitá delle'insieme

Proprietà estensionale:

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ è una proprietà estensionale se preso $x \in A$ allora

$$\forall y \in \mathbb{N}.\ \varphi_y = \varphi_x \ \Rightarrow\ y \in A$$

Allora se l'insieme non è estensionale, ovvero se la condizione di appartenenza non riguarda solo il comportamento della funzione ma anche il suo indice, allora la non ricorsività si può dimostrare per assurdo. Ovvero si suppone che esista f_A e la si usa per costruire un programma che genera un assurdo.
Altrimenti possiamo usare il teorema di Rice:

Teorema di Rice:

Un insieme $A \subseteq \mathbb{N}$ estensionale è ricorsivo sse è banale ($\varnothing$ o $\mathbb{N}$).

Ovvero dimostriamo che la proprietà è estensionale, diversa da vuoto e diversa da tutto $\mathbb{N}$, allora è sicuramente non ricorsivo.

2.1. Esercizi svolti.

Esercizio 2.1 (Insiemi non ricorsivi - Non Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsivo l'insieme*

$$A = \{\ x \mid\ \varphi_x(x) = 1\ \}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme A è l'insieme degli valori x che sono indice di un programma la cui esecuzione (φ_x) termina su tale indice x e restituisce 1.

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \notin A$ dobbiamo anche poter decidere che il programma con indice x *non termina* su x (quindi non decidibile in tempo finito). Questo basta a dire che intuitivamente non è ricorsivo.

Questo insieme non è estensionale perché se prendiamo $x \in A$, allora sappiamo che $\varphi_x(x) = 1$. Se prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, non sappiamo che $\varphi_y(x) = \varphi_x(x) = 1$, ma non possiamo dire nulla su $\varphi_y(y)$ (solo che è uguale a $\varphi_x(y)$ di cui

non sappiamo nulla). Questo perché il test di appartenenza ad A coinvolge l'indice x, ovvero il codice.
Dimostriamo allora che non è ricorsivo per assurdo, ovvero supponiamo che lo sia, ovvero che esista la funzione totale

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \text{ (ovvero sse } \varphi_x(x) = 1) \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Costruiamo allora il programma `D`:

```
input(x)

    Costruisci φx; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    if fA(x)=1 then {return 0} [Calcolabile per ipotesi]
    else {return 1}
```

Questo programma è calcolabile nell'ipotesi che f_A sia totale r calcolabile, infatti essendo totale possiamo considerare anche il ramo else. Allora esiste un programma che lo calcola, ovvero esiste $y \in \mathbb{N}$. φ_y calcola esattamente `D`.
Calcoliamo ora $D(y)$ (ovvero $x = y$).
Ora se $f_A(x) = 1$ (ovvero $\varphi_x(x) = \varphi_y(y) = 1$ essendo $x = y$) allora viene restituito il valore 0 e quindi il programma $D(y) = 0$, ovvero $\varphi_y(y) = D(y) = 0$
Assurdo! Perché significherebbe $\varphi_y(y) = 1 \Rightarrow \varphi_y(y) = 0$.
Invece se $f_A(x) = 0$ (ovvero se $\varphi_x(x) = \varphi_y(y) \neq 1$) allora $D(y)$ restituisce 1, e quindi $\varphi_y(y) = D(y) = 1$
Assurdo! Perché significherebbe $\varphi_y(y) \neq 1 \Rightarrow \varphi_y(y) = 1$. □

Esercizio 2.2 (Insiemi non ricorsivi - Non Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsivo l'insieme*

$$A = \{ x \mid \varphi_x(2x) \downarrow \}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme A è l'insieme degli valori x che sono indice di una MdT che sul doppio del loro indice termina.

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \notin A$ dobbiamo poter decidere che la MdT con indice x *non termina* su $2x$ (quindi non decidibile in tempo finito). Questo basta a dire che intuitivamente non è ricorsivo.

Questo insieme non è estensionale perché se prendiamo $x \in A$, allora sappiamo che $\varphi_x(2x)$. Se prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, non sappiamo che $\varphi_y(2x) = \varphi_x(2x)$, ma non possiamo dire nulla su $\varphi_y(2y)$ (solo che è uguale a $\varphi_x(2y)$ di cui

non sappiamo nulla). Questo perché il test di appartenenza ad A coinvolge l'indice x, ovvero il codice.
Dimostriamo allora che non è ricorsivo per assurdo, ovvero supponiamo che lo sia, ovvero che esista la funzione totale

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \text{ (ovvero sse } \varphi_x(2x)\downarrow) \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Costruiamo allora il programma `D`:

```
1     input(x)
2
3         if x pari then {z:=x div 2}
4          [procedure effettiva (algoritmica e decidibile)]
5         else {return 0}
6
7         Costruisci φz; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
8         if fA(z)=1 then { [Calcolabile per ipotesi]
9              while true {x:=x}
10             }
11        else {return 0}
```

Questo programma è calcolabile nell'ipotesi che f_A sia totale e calcolabile, e che quindi il ramo else sia effettivo. Allora esiste una MdT che lo calcola, ovvero esiste $y \in \mathbb{N}$. φ_y calcola esattamente `D`.
Calcoliamo ora $D(2y)$ (ovvero $x = 2y$):

$$D(2y) \;\Rightarrow\; z = 2y \;\texttt{ div }\; 2 = y$$

Ora se $f_A(z) = 1$ (ovvero $\varphi_y(2y) = \varphi_z(2z)\downarrow$ essendo $y = z$) allora viene eseguito il while divergente e quindi il programma $D(2y)$ diverge, ovvero $\varphi_y(2y) = D(2y)\uparrow$
Assurdo! Perché significherebbe $\varphi_y(2y)\downarrow \Rightarrow\; \varphi_y(2y)\uparrow$.
Invece se $f_A(z) = 0$ (ovvero se $\varphi_y(2y)\uparrow$) allora $D(2y)$ restituisce 0, e quindi $\varphi_y(2y) = D(2y)\downarrow$
Assurdo! Perché significherebbe $\varphi_y(2y)\uparrow \Rightarrow\; \varphi_y(2y)\downarrow$. □

ESERCIZIO 2.3 (Insiemi non ricorsivi - Non Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsivo l'insieme*

$$A = \left\{ x \,\middle|\, \varphi_x(6x+1) = 6 \right\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A è l'insieme degli valori x che sono indice di una MdT che su una trasformazione lineare del loro indice termina restituendo 6.

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \notin A$ dobbiamo poter anche decidere che la MdT con indice x *non termina* su $6x+1$ (quindi non decidibile in tempo finito). Questo basta a dire che intuitivamente non è ricorsivo.

Questo insieme non è estensionale perché se prendiamo $x \in A$, allora sappiamo che $\varphi_x(6x+1) = 6$. Se prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, non sappiamo che $\varphi_y(6x+1) = \varphi_x(6x+1) = 6$, ma non possiamo dire nulla su $\varphi_y(6y+1)$ (solo che è uguale a $\varphi_x(6y+1)$ di cui non sappiamo nulla). Questo perché il test di appartenenza ad A coinvolge l'indice x, ovvero il codice.
Dimostriamo allora che non è ricorsivo per assurdo, ovvero supponiamo che lo sia, ovvero che esista la funzione totale

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \text{ (ovvero sse } \varphi_x(6x+1) = 6) \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Costruiamo allora il programma D:

```
input(x)

    w:=1; [w calcolata per z=0]
    for z from 0 to x {
        if x = w then {
            Costruisci φz;
                [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
            if fA(z)=1 then {return 0}
            else {return 6}
            }
        else {w:=6(z+1)+1} [Funzione totale ricorsiva]
        }
    return 0;
```

Questo programma è calcolabile nell'ipotesi che f_A sia totale e calcolabile, e che quindi il ramo else sia effettivo. Allora esiste una MdT che lo calcola, ovvero esiste $y \in \mathbb{N}$. φ_y calcola esattamente D.
Calcoliamo ora $D(6y+1)$ (ovvero $x = 6y+1$):

$$D(6y+1) \;\Rightarrow\; z = y$$

Ora se $f_A(z) = 1$ (ovvero $\varphi_y(6y+1) = \varphi_z(6z+1) = 6$ essendo $y = z$) allora viene restituito 0 e quindi il programma $D(6y+1) = 0$, ovvero $\varphi_y(6y+1) = D(6y+1) = 0$
Assurdo! Perché significherebbe $\varphi_y(6y+1) = 6 \;\Rightarrow\; \varphi_y(6y+1) = 0$.
Invece se $f_A(z) = 0$ (ovvero se $\varphi_y(6y+1) \neq 6$) allora $D(6y+1) = 6$, e quindi $\varphi_y(6y+1) = D(6y+1) = 6$
Assurdo! Perché significherebbe $\varphi_y(6y+1) \neq 6 \;\Rightarrow\; \varphi_y(6y+1) = 6$. □

ESERCIZIO 2.4 (Insiemi non ricorsivi - Non Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsivo l'insieme*

$$A = \{ x \mid \varphi_{x+3}(x) \downarrow \}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A è l'insieme degli valori x il cui incremento di tre da l'indice di una MdT che su x termina.

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \notin A$ dobbiamo decidere che la MdT con l'indice ottenuto incrementando di tre x *non termina* (quindi non decidibile in tempo finito). Questo basta a dire che non è intuitivamente ricorsivo.

Questo insieme non è estensionale perché se prendiamo $x \in A$, allora sappiamo che $\varphi_{x+3}(x) \downarrow$. Se prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, non possiamo dire nulla su $\varphi_{y+3}(y) \downarrow$. Questo perché il test di appartenenza ad A coinvolge l'indice x, ovvero il codice.
Dimostriamo allora che non è ricorsivo per assurdo, ovvero supponiamo che lo sia, ovvero che esista la funzione totale

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \text{ (ovvero sse } \varphi_{x+3}(x) \downarrow) \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{caratteristica} \end{array} \right)$$

Costruiamo allora il programma `D`:

```
input(x)

    z:= x+3;
    Costruisci φz; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    if fA(x)=1 then { [Calcolabile per ipotesi]
        while true {x:=x}
        }
    else {return 1}
```

Questo programma è calcolabile nell'ipotesi che f_A sia totale e calcolabile, e che quindi il ramo else sia effettivo. Allora esiste una MdT che lo calcola, ovvero esiste $y \in \mathbb{N}$. φ_y calcola esattamente `D`.
Calcoliamo ora $D(y-3)$ (ovvero $x = y-3$):

$$D(y-3) \Rightarrow z = (y-3)+3 = y$$

Ora se $f_A(x) = 1$ (ovvero $\varphi_y(y-3) = \varphi_{x+3}(x) \downarrow$ essendo $x = y-3$) allora viene eseguito il while divergente e quindi il programma $D(y-3)$ diverge, ovvero $\varphi_y(y-3) = D(y-3) \uparrow$
(**Assurdo!** Perché significherebbe $\varphi_y(y-3) \downarrow \Rightarrow \varphi_y(y-3) \uparrow$).

Invece se $f_A(x) = 0$ (ovvero se $\varphi_{x+3}(x) = \varphi_y(y-3)\uparrow$) allora $D(y-3)$ restituisce 1, e quindi $\varphi_y(y-3) = D(y-3)\downarrow$
(**Assurdo!** Perché significherebbe $\varphi_y(y-3)\uparrow \Rightarrow \ \varphi_y(y-3)\downarrow$). □

ESERCIZIO 2.5 (Insiemi non ricorsivi - Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsivo l'insieme*

$$A = \{\ x \mid\ |dom(\varphi_x)| = \omega\ \}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A è l'insieme degli indici di MdT che calcolano funzioni che hanno un dominio infinito, ovvero che terminano su un insieme infinito di valori di input.

Riscriviamo l'insieme usando la definizione $W_x = dom(\varphi_x)$ nel seguente modo

$$A = \{\ x \mid\ |dom(\varphi_x)| = \omega\ \} = \{\ x \mid\ |W_x| = \omega\ \}$$

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \in A$ dobbiamo decidere le terminazione della MdT φ_x su *infiniti* input (quindi non decidibile in tempo finito). Invece per dire che $x \notin A$, allora il dominio della MdT deve essere finito, quindi comunque dobbiamo fare infiniti test di non terminazione (quindi non decidibile in tempo finito).

Verifichiamo per prima cosa allora che A è una proprietà estensionale, perché in tal caso possiamo poi usare il Th. di Rice per dimostrare che non è ricorsivo.

A è estensionale.

Per dimostrare che A è estensionale, prendiamo $x \in A$ e prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, dobbiamo dimostrare che anche $y \in A$.
Se $x \in A$ allora, per definizione di A abbiamo $|W_x| = \omega$, d'altra parte essendo $\varphi_y = \varphi_x$, allora le due MdT hanno lo stesso dominio, ovvero $W_x = W_y$. Ma allora $|W_y| = |W_x| = \omega$, e quindi $y \in A$.

A non è banale.

Per prima cosa dobbiamo dimostrare che $A \neq \varnothing$, ovvero che esiste almeno un indice dentro A. Per questo osserviamo che la funzione $f = \lambda x.x$ (identità) è totale, quindi ha come dominio $\mathbb{N}$ che ha cardinalità ω. Chiaramente tale f è calcolabile, quindi $\exists z \in \mathbb{N}.\ \varphi_z = f$ e $|W_z| = |dom(f)| = \omega$, quindi $z \in A \neq \varnothing$.
Ora dobbiamo dimostrare che $A \neq \mathbb{N}$, ovvero che esiste almeno un indice che non

sta in A. Per questo osserviamo che la funzione $g = \lambda x.\uparrow$ (semantica di un programma divergente) non termina su nessun input, quindi ha come dominio $\varnothing$ che ha cardinalità $0 < \omega$. Chiaramente tale g è calcolabile, quindi $\exists w \in \mathbb{N}.\ \varphi_w = g$ e $|W_w| = |dom(g)| = 0 < \omega$, quindi $w \notin A \neq \mathbb{N}$.

Allora, per il teorema di Rice, essendo A estensionale e non banale abbiamo che non è sicuramente ricorsivo. □

ESERCIZIO 2.6 (Insiemi non ricorsivi - Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsivo l'insieme*

$$A = \{\ x \mid\ W_x = \emptyset\ \}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A è l'insieme degli indici di MdT che calcolano funzioni che hanno un dominio nullo, ovvero che non terminano su nessun valore di input.

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \in A$ dobbiamo decidere la non terminazione della MdT φ_x su tutti (*infiniti*) input (quindi non decidibile in tempo finito). Invece per dire che $x \notin A$, allora dobbiamo decidere la terminazione su tutti (*infiniti*) gli input (quindi non decidibile in tempo finito).

Verifichiamo per prima cosa allora che A è una proprietà estensionale, perché in tal caso possiamo poi usare il Th. di Rice per dimostrare che non è ricorsivo.

A è estensionale.

Per dimostrare che A è estensionale, prendiamo $x \in A$ e prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, dobbiamo dimostrare che anche $y \in A$.
Se $x \in A$ allora, per definizione di A abbiamo $W_x = \varnothing$, d'altra parte essendo $\varphi_y = \varphi_x$, allora le due MdT hanno lo stesso dominio, ovvero $W_x = W_y$. Ma allora $W_y = W_x = \varnothing$, e quindi $y \in A$.

A non è banale.

Per prima cosa dobbiamo dimostrare che $A \neq \varnothing$, ovvero che esiste almeno un indice dentro A. Per questo osserviamo che la funzione $f = \lambda x.\uparrow$ (semantica di un programma divergente) non termina mai, quindi ha come dominio $\varnothing$. Chiaramente tale f è calcolabile, quindi $\exists z \in \mathbb{N}.\ \varphi_z = f$ e $W_z = dom(f) = \varnothing$, quindi $z \in A \neq \varnothing$.
Ora dobbiamo dimostrare che $A \neq \mathbb{N}$, ovvero che esiste almeno un indice che non

sta in A. Per questo osserviamo che la funzione $g = \lambda x.\, x$ (identità) termina su tutti gli input, quindi ha come dominio $\mathbb{N}$. Chiaramente tale g è calcolabile, quindi $\exists w \in \mathbb{N}.\, \varphi_w = g$ e $W_w = dom(g) = \mathbb{N} \neq \varnothing$, quindi $w \notin A \neq \mathbb{N}$.

Allora, per il teorema di Rice, essendo A estensionale e non banale abbiamo che non è sicuramente ricorsivo. □

ESERCIZIO 2.7 (Insiemi non ricorsivi - Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsiva la famiglia di insiemi al variare di* $m \in \mathbb{N}$

$$A_m = \{\, x \mid \varphi_x = \varphi_m \,\}$$

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A_m è l'insieme degli indici di MdT che calcolano esattamente la funzione φ_m.

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \in A_m$ dobbiamo decidere che le due MdT φ_x e φ_m terminano esattamente sugli stessi (potenzialmente *infiniti*) input (quindi non decidibile in tempo finito). Invece per dire che $x \notin A_m$, allora dobbiamo trovare un punto di terminazione di una MdT su cui decidiamo la non terminazione dell'altra (quindi non decidibile in tempo finito).

Verifichiamo per prima cosa allora che A_m è una proprietà estensionale, perché in tal caso possiamo poi usare il Th. di Rice per dimostrare che non è ricorsivo.

A_m è estensionale.

Per dimostrare che A_m è estensionale, prendiamo $x \in A_m$ e prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, dobbiamo dimostrare che anche $y \in A_m$.
Se $x \in A_m$ allora, per definizione di A_m abbiamo $\varphi_x = \varphi_m$, d'altra parte essendo $\varphi_y = \varphi_x$, allora le due MdT calcolano proprio la stessa funzione, ovvero $\varphi_x = \varphi_m$. Ma allora $y \in A_m$.

A_m non è banale.

Per prima cosa dobbiamo dimostrare che $A_m \neq \varnothing$, ovvero che esiste almeno un indice dentro A_m. Questo è banale visto che, per la riflessività dell'uguaglianza, $m \in A_m \neq \varnothing$.
Ora dobbiamo dimostrare che $A_m \neq \mathbb{N}$, ovvero che esiste almeno un indice che non

sta in A_m. In questo caso dobbiamo fare una distinzione, se $\varphi_m = \lambda x. \uparrow$ allora prendiamo $f = \lambda x.\, x$, totale calcolabile, e di conseguenza $\exists z \in \mathbb{N}.\, f = \varphi_z \neq \varphi_m$, quindi $z \notin A_m$.
Se invece φ_m termina su almeno un input, ovvero $\exists y.\, \varphi_m(y) \downarrow$ allora definiamo la funzione $f = \lambda y.\, \varphi_m(y) + 1$ (calcola $\varphi_m(y)$ se termina restituisce il suo successore, altrimenti diverge con $\varphi_m(y)$). Tale funzione è sicuramente diversa da φ_m, in quanto quando termina su y allora $f(y) = \varphi_m(y) + 1 \neq \varphi_m(y)$. Chiaramente tale f è calcolabile, quindi $\exists z \in \mathbb{N}.\, \varphi_z = f$ e $\varphi_z = f \neq \varphi_m$, quindi $z \notin A_m \neq \mathbb{N}$.

Allora, per il teorema di Rice, essendo A_m estensionale e non banale abbiamo che non è sicuramente ricorsivo. □

ESERCIZIO 2.8 (Insiemi non ricorsivi - Estensionali). *Dimostrare che l'insieme*

$$A = \{\, x \mid \varphi_x \textit{ definitivamente } \geq 3 \,\}$$

non è ricorsivo. Si ricorda che definitivamente maggiore di un numero significa che esiste un valore di input dopo il quale la funzione è sempre maggiore del numero dato.

SOLUZIONE.

Comprensione

L'insieme A è l'insieme degli indici di MdT che calcolano funzioni che da un certo input in poi restituiscono sempre un valore maggiore di 3.

Riscriviamo l'insieme in modo più formale

$$A = \{\, x \mid \exists m \in \mathbb{N}.\, \forall n \geq m.\, \varphi_x(n) \geq 3 \,\}$$

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \in A$ dobbiamo decidere che la MdT φ_x termina sempre con un valore maggiore di 3 dopo un certo input z (quindi non decidibile in tempo finito). Invece per dire che $x \notin A$, allora dobbiamo trovare un punto di non terminazione della MdT o che su tutti gli input da un valore inferiore a 3 (quindi non decidibile in tempo finito).

Verifichiamo per prima cosa allora che A è una proprietà estensionale, perché in tal caso possiamo poi usare il Th. di Rice per dimostrare che non è ricorsivo.

A è estensionale.

Per dimostrare che A è estensionale, prendiamo $x \in A$ e prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, dobbiamo dimostrare che anche $y \in A$.
Se $x \in A$ allora, per definizione di A abbiamo che $\exists m \in \mathbb{N}.\, \forall n \geq m.\, \varphi_x(n) \geq 3$, d'altra parte essendo $\varphi_y = \varphi_x$, allora abbiamo anche $\forall n \geq m.\, \varphi_y(n) = \varphi_x(n) \geq 3$. Ma allora $y \in A$.

A non è banale.

Per prima cosa dobbiamo dimostrare che $A \neq \varnothing$, ovvero che esiste almeno un indice dentro A. Sia $f = \lambda x.4$, questa è la funzione costante che restituisce 4. Questa funzione è sempre maggiore o uguale a 3, quindi esiste $m = 0$ tale che $\forall n \geq m.f(n) \geq 3$. Chiaramente questa funzione è calcolabile, quindi $\exists z.\, \varphi_z = f$, ma questo significa che $z \in A$.
Ora dobbiamo dimostrare che $A \neq \mathbb{N}$, ovvero che esiste almeno un indice che non sta in A. Per questo osserviamo che la funzione $g = \lambda y.0$ è la funzione costante che restituisce sempre 0. Questa funzione è chiaramente calcolabile, quindi esiste w tale che $\varphi_w = g$. Per costruzione questa funzione non supera mai 3, ovvero $\nexists m \in \mathbb{N}.\, \forall n \geq m.\, \varphi_w = g(n) \geq 3$, quindi $w \notin A \neq \mathbb{N}$.

Allora, per il teorema di Rice, essendo A estensionale e non banale abbiamo che non è sicuramente ricorsivo. □

Esercizio 2.9 (Insiemi non ricorsivi - Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsivo l'insieme*

$$A = \{\, x \mid \exists n \,.\, \varphi_x(n) = n \,\}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme A è l'insieme degli indici di MdT che almeno in un punto si comportano come l'identità restituendo l'input come risultato.

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \notin A$ dobbiamo decidere che per *ogni* input o *non termina* o (se termina) restituisce un valore diverso dall'input (quindi non decidibile in tempo finito). Questo basta a dire che non è intuitivamente ricorsivo.

Verifichiamo per prima cosa allora che A è una proprietà estensionale, perché in tal caso possiamo poi usare il Th. di Rice per dimostrare che non è ricorsivo.

A è estensionale.

Per dimostrare che A è estensionale, prendiamo $x \in A$ e prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, dobbiamo dimostrare che anche $y \in A$.
Se $x \in A$ allora, per definizione di A abbiamo $\exists n \,.\, \varphi_x(n) = n$, d'altra parte essendo $\varphi_y = \varphi_x$, allora le due MdT hanno lo stesso comportamento, ovvero $\varphi_x(n) = \varphi_x(n) = n$. Ma allora $\exists n \,.\, \varphi_y(n) = n$, e quindi $y \in A$.

A non è banale.

Per prima cosa dobbiamo dimostrare che $A \neq \varnothing$, ovvero che esiste almeno un indice dentro A. Per questo osserviamo che la funzione $f = \lambda x.\, x$ (identità) restituisce sempre l'input come risultato quindi in particolare esiste almeno un input su cui lo fa. Chiaramente tale f è calcolabile, quindi $\exists z \in \mathbb{N}.\, \varphi_z = f$ e $\forall n.\, \varphi_z(n) = f(n) = n$, quindi $z \in A \neq \varnothing$.
Ora dobbiamo dimostrare che $A \neq \mathbb{N}$, ovvero che esiste almeno un indice che non sta in A. Per questo osserviamo che la funzione $g = \lambda x.\, \uparrow$ (semantica di un programma divergente) non termina su nessun input, quindi in particolare non restituirà l'input come risultato. Chiaramente tale g è calcolabile, quindi $\exists w \in \mathbb{N}.\, \varphi_w = g$ e $\nexists n.\, \varphi_w(n) = n$, quindi $w \notin A \neq \mathbb{N}$.

Allora, per il teorema di Rice, essendo A estensionale e non banale abbiamo che non è sicuramente ricorsivo. □

Esercizio 2.10 (Insiemi non ricorsivi - Estensionali). *Dimostrare che non è ricorsivo la famiglia di insiemi A_i al variare di $i \in \mathbb{N}$:*

$$A_i = \left\{ x \;\middle|\; \forall n \,.\, \varphi_x(n) = n^2,\ x > i \right\}$$

Soluzione.

Comprensione

L'insieme A_i è l'insieme degli indici maggiori di i di MdT che calcolano il quadrato di un numero naturale.

Intuizione

Per capire che non è ricorsivo, osserviamo che per dire che $x \in A_i$ dobbiamo decidere in particolare che la MdT φ_x termina su *tutti gli input* calcolando il quadrato (quindi non decidibile in tempo finito). Invece per dire che $x \notin A_i$, se $x > i$, dobbiamo trovare un punto di non terminazione della MdT o che non calcola il quadrato (quindi non decidibile in tempo finito).

Questo insieme per come è scritto non è estensionale visto che nelle condizioni di appartenenza abbiamo una condizione sull'indice, e quindi sul codice. Questo significa che non possiamo applicare direttamente il teorema di Rice. In ogni caso,

contrariamente agli insiemi non estensionali visti, in questo caso abbiamo la condizione non estensionale (sul codice) indipendente e combinata in and con la condizione estensionale, quindi possiamo pensare di studiarle separatamente. Ovvero osserviamo che

$$A_i = \{\, x \mid \forall n.\, \varphi_x(n) = n^2 \,\} \cap \{\, x \mid x > i \,\} \qquad A \stackrel{\text{def}}{=} \{\, x \mid \forall n.\, \varphi_x(n) = n^2 \,\}$$

Usiamo quindi il teorema di Rice per verificare che A non è ricorsivo e poi vediamo come usare questo per dimostrare che A_i non può essere ricorsivo. Dimostriamo quindi che A è una proprietà estensionale.

A è estensionale.

Per dimostrare che A è estensionale, prendiamo $x \in A$ e prendiamo $y \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_y = \varphi_x$, dobbiamo dimostrare che anche $y \in A$.
Se $x \in A$ allora, per definizione di A abbiamo che $\forall n.\, \varphi_x(n) = n^2$, d'altra parte essendo $\varphi_y = \varphi_x$, allora abbiamo anche $\forall n.\, \varphi_y(n) = \varphi_x(n) = n^2$. Ma allora $y \in A$.

A non è banale.

Per prima cosa dobbiamo dimostrare che $A \neq \varnothing$, ovvero che esiste almeno un indice dentro A. Sia $f = \lambda x.x^2$, questa funzione è calcolabile, quindi $\exists z.\, \varphi_z = f$, ma questo significa che $z \in A$.
Ora dobbiamo dimostrare che $A \neq \mathbb{N}$, ovvero che esiste almeno un indice che non sta in A. Per questo osserviamo che la funzione $g = \lambda x.0$ è la funzione costante che restituisce sempre 0. Questa funzione è chiaramente calcolabile e non calcola il quadrato di ogni input. Quindi esiste w tale che $\varphi_w = g$ e $w \notin A \neq \mathbb{N}$.
Allora, per il teorema di Rice, essendo A estensionale e non banale abbiamo che non è sicuramente ricorsivo.

Ora per concludere la dimostrazione, supponiamo per assurdo che A_i sia ricorsivo, allora esiste la funzione caratteristica totale ricorsiva

$$f_{A_i}(x) = \begin{cases} 1 & x \in A_i \;\Leftrightarrow\; (x \in A \text{ and } x > i) \\ 0 & x \notin A_i \;\Leftrightarrow\; (x \notin A \text{ or } x \leq i) \end{cases}$$

Essendo questa funzione ricorsiva, la possiamo usare per definire la seguente funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 & f_{A_i}(x) = 1 \text{ or } x \leq i \;\Leftrightarrow\; x \in A \\ 0 & f_{A_i}(x) = 0 \text{ and } x > i \;\Leftrightarrow\; x \notin A \end{cases}$$

Quindi abbiamo una funzione ricorsiva che si comporta come funzione caratteristica di f, ma questo è assurdo visto che abbiamo appena dimostrato che A non è ricorsivo. □

2.2. Esercizi da Svolgere. Dimostrare che i seguenti insiemi non sono ricorsivi usando il Teorema di Rice, se estensionali, generando un assurdo altrimenti.

ESERCIZIO 2.11. $A = \{\, x \mid W_x \neq \varnothing \,\}$

ESERCIZIO 2.12. $A = \{\, x \mid W_x = 2\mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.13. $A = \{\, x \mid |W_x| > 5 \,\}$

ESERCIZIO 2.14. $A = \{\, x \mid \forall n \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(n) < 3 \,\}$

ESERCIZIO 2.15. $A = \{\, x \mid \exists n \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(n) = 0 \,\}$

ESERCIZIO 2.16. $A = \{\, x \mid \varphi_x = \lambda n.\, n + 2 \,\}$

ESERCIZIO 2.17. $A = \{\, x \mid \varphi_x = \lambda n.\, 2n,\ x > 100 \,\}$

ESERCIZIO 2.18. $A = \{\, x \mid \varphi_x(x) = x \,\}$